Database Schema — PostgreSQL / Supabase

목표: 멀티테넌트, 감사 가능, 콘텐츠 원본·버전·수익 분리

1. 엔티티 관계

erDiagram

WORKSPACES ||--o{ MEMBERSHIPS : has

WORKSPACES ||--o{ BLOGS : owns

WORKSPACES ||--o{ KEYWORDS : owns

WORKSPACES ||--o{ TEMPLATES : owns

KEYWORDS ||--o{ CONTENT_BRIEFS : informs

CONTENT_BRIEFS ||--o{ ARTICLES : creates

ARTICLES ||--o{ ARTICLE_VERSIONS : versions

ARTICLE_VERSIONS ||--o{ CLAIMS : contains

CLAIMS }o--|| SOURCES : cites

ARTICLE_VERSIONS ||--o{ QA_RESULTS : checked

ARTICLE_VERSIONS ||--o{ ARTICLE_VARIANTS : renders

ARTICLE_VARIANTS ||--o{ PUBLISH_JOBS : publishes

BLOGS ||--o{ PUBLISH_JOBS : receives

BLOGS ||--o{ PERFORMANCE_DAILY : measures

BLOGS ||--o{ REVENUE_DAILY : earns

WORKSPACES ||--o{ AGENT_RUNS : executes

2. 기본 테이블 계약

테이블 / 필수 컬럼 / 제약/설명

workspaces / id UUID, name, owner_id, plan / 조직 경계

memberships / workspace_id, user_id, role / UNIQUE(workspace_id,user_id), enum owner/admin/editor/reviewer/viewer

blogs / id, workspace_id, platform, domain, status / blog platform enum

channel_connections / id, blog_id, credential_ref, scopes, state / 토큰 자체 저장 금지

keywords / id, workspace_id, phrase, locale, intent, priority / 워크스페이스 범위 중복 정책

keyword_clusters / id, workspace_id, label, parent_id / seasonality optional

content_briefs / id, keyword_id, template_id, target_audience, status / 근거 필수

templates / id, workspace_id, slug, version, blocks_json / JSON schema validation

articles / id, workspace_id, brief_id, owner_id, state / 상태 enum

article_versions / id, article_id, version, markdown, title, content_hash / immutable approved snapshots

sources / id, workspace_id, url, title, checked_at, license_note / URL uniqueness candidate

claims / id, article_version_id, source_id, text, verification_state / 검증 결과

qa_results / id, article_version_id, score, blockers_json, reviewer_id / fail closed

article_variants / id, article_version_id, blog_id, title, html, status / 채널별 독립 결과

publish_jobs / id, article_variant_id, blog_id, idempotency_key, state, remote_id, remote_url / UNIQUE(blog_id,idempotency_key)

performance_daily / blog_id, article_variant_id?, date, clicks, impressions / 검색 데이터

revenue_daily / blog_id, date, provider, amount, currency, is_estimated / 실측/추정 구분

agent_runs / id, workspace_id, task, model, tokens_in, tokens_out, cost_estimate, status / 모델별 계량

audit_logs / id, workspace_id, actor_id, action, payload, created_at / 보안 감사

> 적용 상태: 0001_core_tenancy.sql(코어·RLS)과 0002_article_content_and_state_rules.sql이 로컬 Supabase에 적용되어 있고 8개 테이블에 RLS가 켜져 있다. 앱은 로그인 시 이 DB에 글을 저장한다. 클라우드 프로젝트는 없다.

>

> 0002 요약: articles에 작업본 컬럼(title, keyword, template_id, platform, body, source_url, remote)을 추가하고, enforce_article_rules 트리거로 (1) 신규 글은 기획 단계에서만 시작, (2) 상태 전이는 article_transition_allowed 표에 있는 것만 허용(앱 lifecycle.ts와 일치 테스트로 묶음), (3) 내용을 고치면 승인·게시 상태가 drafting으로 복귀하지 않는 저장은 거부, (4) 검수·승인 이후 상태는 제목·본문·http(s) 근거·AI 표시 해소를 요구, (5) approved 전환 시 owner/admin/reviewer만 가능하며 버전 스냅샷·승인·감사 로그를 같은 트랜잭션에 기록, (6) workspace·owner 변경 금지. 테스트: supabase/tests/rls.sql.

3. 주요 상태 값

Article: idea → researching → briefing → drafting → qa_pending → needs_revision → approval_pending → approved → export_ready → publishing → draft_created → published → monitoring → update_due. 수동 경로는 export_ready → manual_pending → published이며 publishing 실패 시 publish_failed에서 명시적으로 재시도한다.

PublishJob: queued, running, draft_created, manual_pending, succeeded, failed, cancelled, needs_attention. draft_created/manual_pending은 공개 확인 전 상태다.

4. RLS 인수 테스트

- Workspace A의 editor는 Workspace B의 글, 출처, 비용 데이터를 읽거나 수정할 수 없다.

- Viewer는 글 승인/발행을 못 한다.

- Reviewer는 QA 검수는 가능하나 관리자 설정/credential_ref 변경 금지.

- service_role은 서버/워커에서만 접근하고 사용자 요청에 직접 사용하지 않는다.

- 모든 외래키는 동일 workspace 경계를 재검증한다.

5. 인덱스/운영

- keywords(workspace_id, lower(phrase)); articles(workspace_id, state); publish_jobs(state, scheduled_at).

- 성과: (blog_id, date), (article_variant_id, date) 인덱스 및 원본 데이터 소스 보존.

- 승인 후 내용 변경 시 승인 무효 처리.

- 삭제·개인정보 최소화·보존기간·백업·복원 연습 별도 운영정책으로 관리.

본 문서는 논리 스키마이며 실행용 SQL migration이 아니다. 구현 단계에서 SQL/제약/RLS 테스트를 작성한다.

6. v2.1 추가·수정 계약

아래 정의가 앞의 기본 테이블에서 같은 필드를 설명한 부분보다 우선한다. 상세 지표/정책은 수익화 기획을 따른다. 모든 tenant 소유 테이블은 workspace_id를 가지며 부모와의 복합 FK 및 RLS로 동일 workspace를 강제한다.

테이블 / 주요 필드/변경 / 제약/의미

blog_monetization / blog_id, provider, ad_status, provider_status_raw, evidence_ref, checked_at, verification_method / UNIQUE(blog_id,provider); 내부 광고 상태와 콘텐츠 상태 별도

site_check_results / blog_id, check_key, status, severity, evidence_url, checked_by, checked_at, policy_url / status=pass/fail/unknown/not_applicable; severity=blocker/warning/info. 콘텐츠/광고 적용 범위를 별도 필드로 지정

templates / id, workspace_id, slug, version, blocks_json / UNIQUE(workspace_id,slug,version); 사용된 버전 수정 금지

layout_profiles / id, workspace_id, slug, version, platform, config_json, license_note / UNIQUE(workspace_id,slug,version); 실제 스킨 존재 여부는 별도

ad_profiles / id, workspace_id, slug, version, platform, slots_json, config_json / UNIQUE(workspace_id,slug,version); MVP placeholder만, script 저장 안 함

render_bundles / id, workspace_id, article_version_id, template_id, layout_profile_id, ad_profile_id, renderer_version, html_hash, artifact_ref / 각각 버전 고정된 행 참조; 렌더 묶음은 불변

approvals / id, workspace_id, render_bundle_id, reviewer_id, decision, approved_at, snapshot_hash / 정확한 묶음 승인; 최신 승인된 묶음과 일치할 때만 전달

publish_jobs / render_bundle_id, approved_snapshot_hash, operation, remote_status, verified_at, verification_method / operation=create_draft/export; state에 draft_created 추가. remote_status=draft/published/unknown

import_batches / id, workspace_id, blog_id, provider, file_hash, report_key, dimensions_json, report_timezone, currency, date_from, date_to, imported_at, status, supersedes_id, coverage / 같은 보고서 범위의 재수입을 버전으로 보존; 유효 batch 하나만 집계

article_url_mappings / id, workspace_id, blog_id, article_variant_id, raw_url, normalized_url, canonical_url, valid_from, valid_to, state / 기간별 동일 정규화 URL의 활성 매핑 하나; 충돌은 review

revenue_daily / id, workspace_id, blog_id, article_variant_id?, import_batch_id, date, provider, amount, currency, provenance, value_status, granularity, dimension_key, raw_url?, attribution_status / amount는

decimal; 유효 batch/날짜/차원 키로 중복 방지

revenue_settlements / id, workspace_id, provider_account_ref, period_month, amount, currency, provenance, evidence_ref / 계정/월 정산 보존; 일·글별 예상값에 합산 금지

performance_daily / workspace_id, blog_id, article_variant_id?, import_batch_id, date, provider, metric_scope, dimension_key, clicks?, impressions?, page_views? / GSC/GA4/AdSense 분리, 같은 이름 지표도 출처 보존

cost_entries / id, workspace_id, blog_id?, article_version_id?, agent_run_id?, category, amount, currency, occurred_at, provenance, allocation_method / 모델/노동/호스팅/갱신 구분; agent_run 중복 원가 계상 방지

improvement_tasks / id, workspace_id, blog_id, article_variant_id, reason, evidence_json, baseline_version_id, owner_id, due_at, state, resulting_version_id?, review_at / 추천은 작업 큐; 자동 외부 발행 아님

revenue_daily.is_estimated 하나로는 부족하다. 대체할 필드:

- provenance: api/csv/manual/model. 데이터가 어디서 왔는지 나타낸다.

- value_status: provider_estimated/finalized/modeled. 모델 추정은 provenance=model과 일치해야 한다. MVP 일별 AdSense 보고서는 provider_estimated로 저장하고 월 확정은 revenue_settlements로 저장한다.

- granularity: site/page. 계정 단위는 별도 계정 보고서/정산 경로로 보존하며 한 blog로 임의 귀속하지 않는다.

- attribution_status: matched/unmapped/not_applicable. page 행인데 URL 연결 실패 시 article_variant_id=NULL로 남긴다.

- dimension_key: 원본 보고서의 전체 차원 조합을 정규화한 키. 동일 batch/date/key UNIQUE. 사이트 총계와 페이지 상세는 별도 report_key를 사용한다.

보고 범위 일부가 겹칠 때 단순 행 덧셈을 금지한다. 최초 구현은 동일 provider/blog/report_key/시간대/통화의 정확히 같은 기간을 통째로 교체하고, 부분 기간 중첩은 거절 후 동일 기간으로 다시 내보내도록 안내한다. report_key는 차원/필터/지표 집합의 정규화 해시이며 파일 해시와 다르다. 같은 파일 재수입은 기존 결과를 반환한다. 교체 시 트랜잭션으로 이전 batch를 superseded 처리한다.

GSC 클릭·GA4 방문·AdSense PAGE_VIEWS는 별도 지표다. 날짜만으로 합산하지 않는다. 미수집은 nullable 값 및 batch 상태로 표시하고 0원과 구분한다. 여러 통화의 합계는 환율/기준일이 명시된 파생 뷰에서만 제공한다. agent_runs의 예상 비용과 cost_entries에 반영한 비용은 다시 더하지 않는다.

7. v2.1 핵심 인수 조건

- 다른 workspace의 프로필/승인/블로그/보고서를 참조하는 FK 입력과 조회가 모두 실패한다.

- 승인 후 render bundle 중 하나가 바뀌면 새 승인을 요구하며 기존 bundle은 보존한다.

- 초안 생성은 콘텐츠 공개 성공으로 집계하지 않는다. 초안 생성 후 운영자 게시 확인까지 pending이다.

- 동일 CSV 재수입은 행수/총액을 늘리지 않고 교체 전 이력은 감사 가능하다.

- 사이트 100원과 해당 페이지 합계 100원을 가져와도 총액은 200원이 되지 않는다.

- API 예상 수익은 확정 정산으로 바뀌지 않으며 미귀속 페이지는 가짜 글별 매출을 만들지 않는다.